

# Optimisation du placement des antennes de réseaux mobiles au Sénégal

*Un enjeu pour réduire la fracture numérique*



Présenté par :

Idriss SOMA BEN et Yves DJERAKEI MISTALENGAR

Sous la supervision de : Dr Omar DIOP

# Tableau des matières

- 1 Introduction
- 2 Revue de la littérature
- 3 Zone d'étude
- 4 Défis techniques
- 5 Analyse par opérateur
- 6 Concepts de télécommunication
- 7 Modélisation mathématique
- 8 Approches d'optimisation
- 9 Implémentation pratique
- 10 Conclusion

# Introduction

# Contexte et problématique

- **Contexte** : Forte pénétration du mobile au Sénégal (58% d'accès Internet en 2022), mais fortes disparités urbaines/rurales dans un monde de plus en plus connecté.
- **Problématique** : Fracture numérique dans les zones reculées comme Kédougou, Tambacounda, Matam due à l'absence de 4G et à des contraintes géographiques.
- **Objectif** : Optimiser le placement des antennes pour maximiser la couverture, minimiser les coûts et réduire les interférences.



# Revue de la littérature

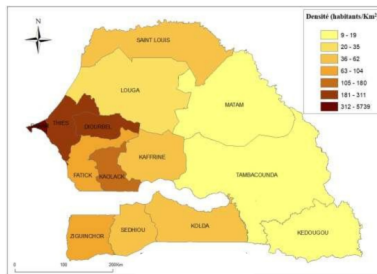
- **Marty (2011)** : Optimisation du placement et de l'assignation de fréquences d'antennes dans un réseau de télécommunications [Mémoire de maîtrise, École Polytechnique de Montréal]. *PolyPublie*. <https://publications.polymtl.ca/771>
- **Koebe (2020)** : Croisement des données spatiales et socio-économiques pour identifier les zones vulnérables.
- **Beylot et al. (2011)** : SIG et heuristiques pour maximiser la couverture et réduire les zones blanches.
- **Blondel et al. (2015)** : Analyse des flux d'appels pour cartographier la ségrégation spatiale.
- **Cézard et al. (2021)** : Impact de l'électrification rurale sur la connectivité.
- **GSMA (2022)** : Écarts de genre dans l'accès mobile (jusqu'à 30% en zones rurales).

Zone d'étude

# Régions cibles : Kédougou, Tambacounda, Matam

- Faible densité de population (47% urbanisation nationale).
- Relief difficile : collines, végétation dense.
- Infrastructures limitées : énergie, routes.
- Retard en couverture 4G, impactant santé, éducation, économie numérique.

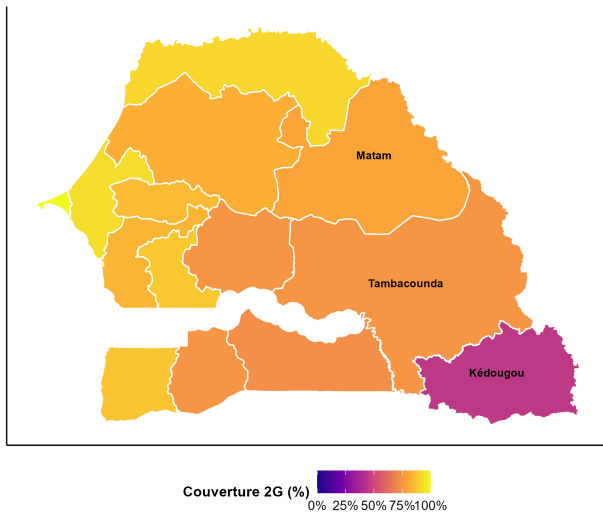
Figure – Carte de densité du Sénégal





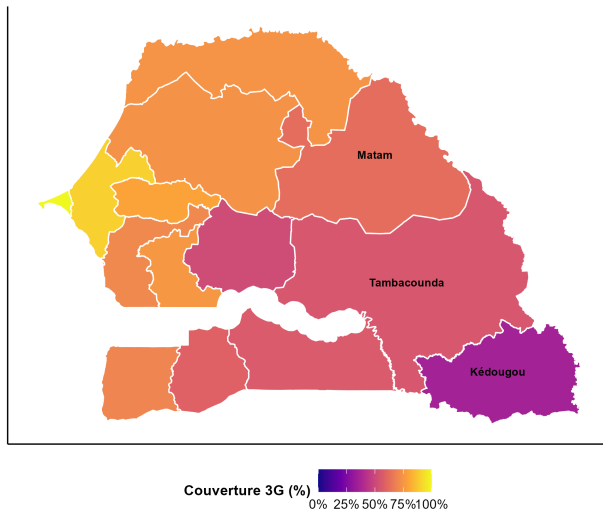
# Carte de la couverture réseau par région

Couverture Réseau 2G Moyenne par Région



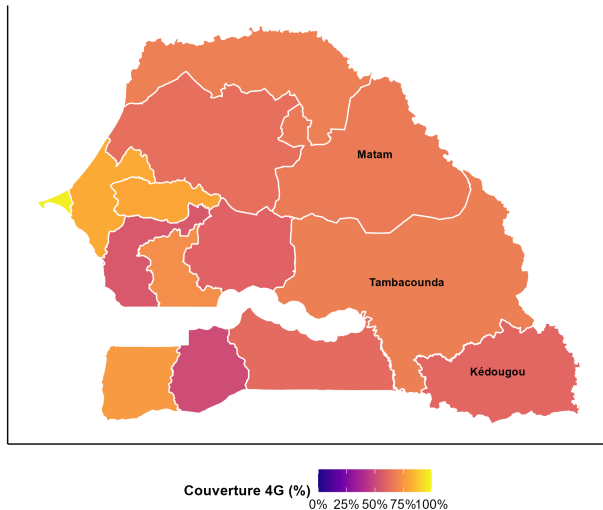
# Carte de la couverture réseau par région

Couverture Réseau 3G Moyenne par Région



# Carte de la couverture réseau par région

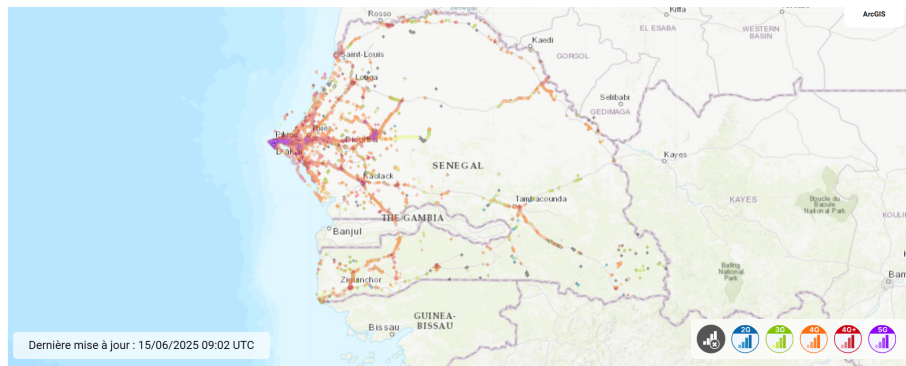
Couverture Réseau 4G Moyenne par Région



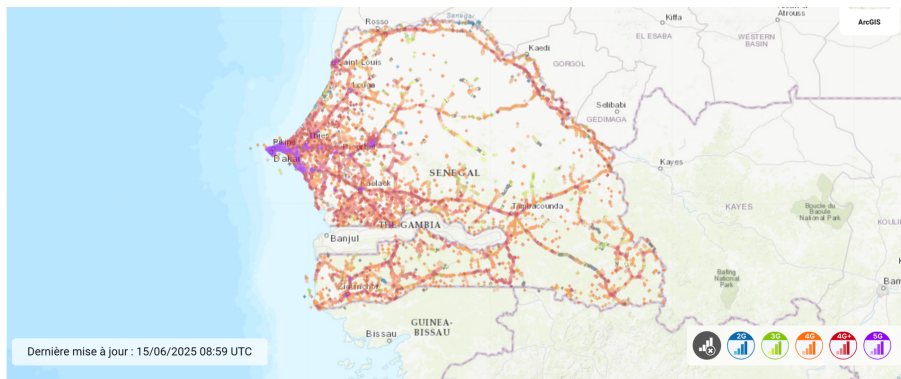
# Carte de la couverture réseau par réseaux



# Carte de la couverture réseau par réseaux



# Carte de la couverture réseau par réseaux



# Défis techniques

- **Couverture hétérogène** : Zones urbaines (antennes rapprochées) vs rurales (longue portée).
- **Contraintes géographiques** : Diffraction, réflexion, absorption (collines, végétation).
- **Coûts élevés** : Jusqu'à 30% plus cher à Kédougou qu'à Dakar.
- **Interférences** : Nécessité d'une gestion fine des fréquences.



# Analyse par opérateur

# Comparaison de la couverture réseau

| Opérateur | 2G           | 3G      | 4G      |
|-----------|--------------|---------|---------|
| Orange    | >90%         | Élevée  | Élevée  |
| Free      | ~90% (Dakar) | Moyenne | Limitée |
| Expresso  | ~85% (Dakar) | Faible  | Absente |

Table – Taux de couverture réseau par opérateur

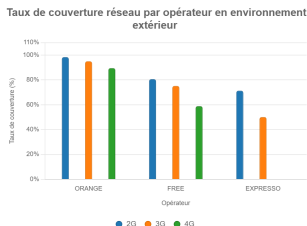


Figure – Comparaison de la couverture 4G

# Concepts de télécommunication

# Canaux de communication

- **Définition** : supports permettant la transmission des signaux (voix, données, vidéos).
- **Types de canaux** :
  - Physiques : fibre optique, câble.
  - Non physiques : ondes radio, satellite.
- **Réseaux mobiles** : utilisent principalement les ondes électromagnétiques (radiofréquences).
- **Facteurs influents** :
  - Topographie du terrain,
  - Densité de population,
  - Infrastructures disponibles.

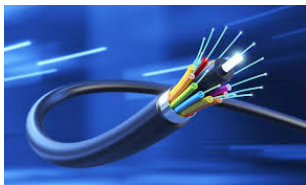


Figure – Exemple : densité et couverture

- **Modèle de Friis (espace libre) :**

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

- $P_r(d)$  : Puissance reçue à une distance  $d$  (en watts)
- $P_t$  : Puissance transmise (en watts)
- $G_t$  : Gain de l'antenne émettrice (sans unité)
- $G_r$  : Gain de l'antenne réceptrice (sans unité)
- $\lambda$  : Longueur d'onde ( $\lambda = \frac{c}{f}$ )
- $d$  : Distance émetteur-récepteur (en mètres)
- $L$  : Pertes diverses (facteur sans unité,  $L \geq 1$ )

# Propagation des ondes : Environnement urbain

- **En présence d'obstacles**, les ondes subissent :
  - *Diffraction* : contournement des obstacles
  - *Réflexion* : rebond sur les bâtiments, murs, etc.
  - *Absorption* : atténuation due aux matériaux traversés
- **Modèle empirique de Delisle-Egli (urbain) :**

$$L = \begin{cases} 4,27 \times 10^{-17} \frac{d^4 f^2}{h_b^2 h_m} & \text{si } h_m < 10 \text{ m} \\ 4,27 \times 10^{-17} \frac{d^4 f^2}{h_b^2 h_m^2} & \text{si } h_m > 10 \text{ m} \end{cases}$$

- $L$  : Perte de propagation (sans unité ou en dB)
- $d$  : Distance entre émetteur et récepteur (en mètres)
- $f$  : Fréquence du signal (en Hz)
- $h_b$  : Hauteur de l'antenne de base (en mètres)
- $h_m$  : Hauteur de l'antenne mobile (en mètres)

# Capacité du canal (Shannon)

## Théorie de l'information

La capacité maximale d'un canal est donnée par :

$$C_I = \Delta f \cdot \log_2 \left( 1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

où :

- $C_I$  : Capacité (bits/s)
- $\Delta f$  : Bande passante (Hz)
- $P_S/P_N$  : Rapport signal/bruit

## Implications

Nécessité d'une gestion efficace du spectre pour maximiser  $C_I$ .

Réduction des interférences pour améliorer le SIR.

## Définition

$$\text{SIR} = \frac{P_{\text{signal}}}{\sum P_{\text{interférences}} + P_{\text{bruit}}}$$

En décibels :

$$\text{SIR}_{dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right)$$

## Zone de couverture

$$\text{Zone de couverture} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \text{SIR}(x) \geq \theta\}$$



# Modélisation mathématique

- **Objectifs multiples :**

- Maximiser la couverture :  $U(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}_{\{\text{SIR}(p_j) \geq \theta\}}$
- Minimiser les coûts :  $C(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i(\mathbf{x}_i)$
- Réduire les interférences :  $I(\mathbf{x}) = \sum_{i \neq l} \frac{p_i}{d_{i,l}^\alpha}$

- **Contraintes :**

- Budget :  $\sum c_i + c'(p_i) \leq B$  (e.g., 10 millions FCFA)
- Géographiques :  $(x_i, y_i) \in \Omega$  (zones autorisées)
- Techniques :  $f_i \in F, p_i^{\min} \leq p_i \leq p_i^{\max}$

## Variables de décision

- **Localisation** :  $(x_i, y_i)$  pour chaque antenne  $i$ .
- **Type d'antenne** : Portée, coût, consommation.
- **Puissance et fréquence** :  $p_i, f_i \in F$ .

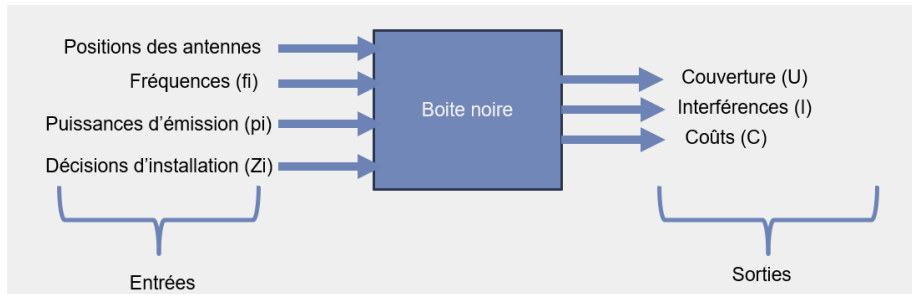
## Fonction objectif

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{f}, \mathbf{p}} \quad -w_1 \cdot U(\mathbf{x}, \mathbf{f}, \mathbf{p}) + w_2 \cdot I(\mathbf{x}, \mathbf{f}, \mathbf{p}) + w_3 \cdot C(\mathbf{x}, \mathbf{p})$$

où  $w_1, w_2, w_3$  pondèrent les objectifs.

# Approches d'optimisation

# boite noire



## Mesh Adaptive Direct Search (MADS)

- **Objectif** : Optimiser les positions continues des antennes  $(x_i, y_i)$  pour maximiser la couverture tout en respectant les contraintes.
- **Mécanisme** :
  - Utilise une grille dynamique (mesh) pour explorer l'espace des solutions.
  - Évalue la fonction objectif combinée : couverture ( $U$ ), coûts ( $C$ ), interférences ( $I$ ).
  - Gère les contraintes (budget, zones autorisées) via une fonction de pénalité :

$$\Phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \lambda \max \left( \left( \sum_{i=1}^n c_i(\mathbf{x}_i) - B \right), 0 \right) + \mu \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\mathbf{x}_i \notin \Omega\}}$$

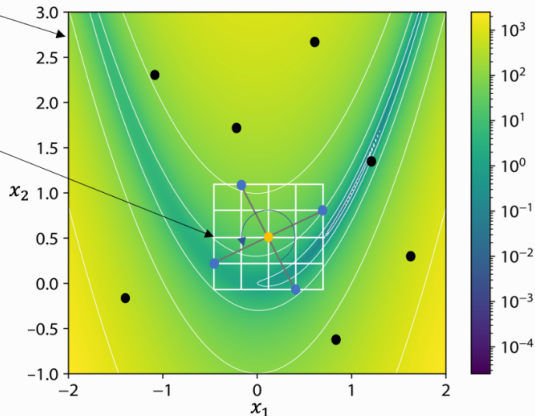
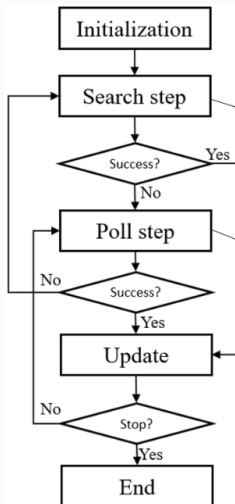
- **Avantages** : Pas besoin de dérivées, robuste pour contraintes non-linéaires.

# Algorithme MADS : Étapes

## Processus détaillé

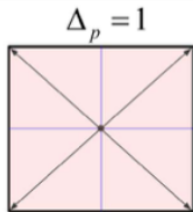
- ① **Initialisation** : Définir une grille initiale avec taille  $\Delta_0$  et un point de départ  $\mathbf{x}_0$ .
- ② **Phase SEARCH** : Explorer globalement des points éloignés pour trouver des solutions prometteuses.
- ③ **Phase POLL** : Explorer localement autour du meilleur point actuel en testant les voisins sur la grille.
- ④ **Évaluation** : Calculer  $\Phi(\mathbf{x})$  pour chaque point testé, tenant compte de la couverture, coûts et interférences.
- ⑤ **Ajustement de la grille** :
  - Si amélioration : agrandir la grille ( $\Delta_{k+1} = 2\Delta_k$ ).
  - Sinon : réduire la grille ( $\Delta_{k+1} = \Delta_k/2$ ).
- ⑥ **Arrêt** : Stopper après un nombre fixe d'itérations ou si la grille devient trop fine.

# Algorithme MADS : Étapes





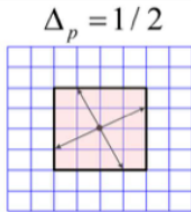
# Algorithme MADS : Étapes



$$\Delta_p = 1$$

$$\Delta_m = 1$$

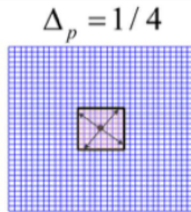
$k$



$$\Delta_p = 1/2$$

$$\Delta_m = 1/4$$

$k+1$



$$\Delta_p = 1/4$$

$$\Delta_m = 1/16$$

$k+2$

## Scénario : Placement de 2 antennes à Kédougou

- **Contexte** : Région de 10km x 10km, 100 utilisateurs, budget de 5M FCFA, coût par antenne = 2M FCFA.
- **Objectif** : Maximiser la couverture ( $U(\mathbf{x})$ ) avec 2 antennes.
- **Processus** :
  - 1 Initialiser grille (taille  $\Delta_0 = 2\text{km}$ ) avec positions aléatoires : Antenne 1 à (3,3), Antenne 2 à (7,7).
  - 2 Évaluer  $\Phi(\mathbf{x})$  : couverture = 60%, coût = 4M FCFA.
  - 3 SEARCH : Tester (5,5) et (8,2). POLL : Tester voisins (4,3), (3,4).
  - 4 Ajuster grille, converger vers (4,3) et (6,7) avec couverture = 85%.

# MADS : Exemple d'application

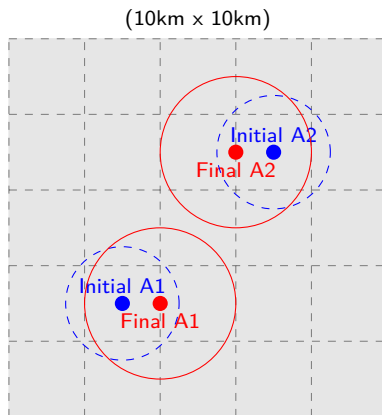


Figure – Exemple : Placement initial et final des antennes

## Principe

- **Objectif** : Optimiser les variables discrètes (fréquences  $f_i$ , puissances  $p_i$ ) pour minimiser les interférences.
- **Mécanisme** :
  - Explore les solutions voisines d'une configuration actuelle.
  - Utilise une liste tabou pour éviter de revenir à des solutions récemment visitées.
  - Sélectionne le meilleur mouvement non tabou pour améliorer la fonction objectif.
- **Avantages** : Évite les minima locaux, efficace pour les problèmes discrets comme l'allocation de fréquences.

## Processus détaillé

- ➊ **Initialisation** : Choisir une configuration initiale  $s_0$  (e.g., fréquences et puissances pour chaque antenne).
- ➋ **Définition du voisinage** : Générer des solutions voisines en modifiant une fréquence ou une puissance.
- ➌ **Évaluation** : Calculer la fonction objectif  $g(s)$  (e.g., interférences  $I(x)$ ).
- ➍ **Sélection** : Choisir le meilleur voisin non tabou :

$$s_{k+1} = \arg \min_{s' \in N(s_k) \setminus T_k} g(s')$$

- ➎ **Mise à jour** : Ajouter la solution actuelle à la liste tabou  $T_k$ , limiter sa taille.
- ➏ **Arrêt** : Stopper après un nombre fixe d'itérations ou si aucune amélioration n'est trouvée.

## Scénario : Allocation de fréquences

- **Contexte** : 3 antennes, 3 fréquences disponibles ( $f_1, f_2, f_3$ ), positions fixes à (4,3), (6,7), (5,5).
- **Objectif** : Minimiser les interférences ( $I(\mathbf{x})$ ).
- **Processus** :
  - 1 Initialiser : Antenne 1 ( $f_1$ ), Antenne 2 ( $f_1$ ), Antenne 3 ( $f_1$ ) → Interférence élevée (SIR = 5dB).
  - 2 Voisinage : Tester (Antenne 2,  $f_2$ ), (Antenne 3,  $f_3$ ).
  - 3 Sélectionner (Antenne 2,  $f_2$ ) : SIR = 10dB, ajouter ( $f_1$ ) à la liste tabou.
  - 4 Converger vers : Antenne 1 ( $f_1$ ), Antenne 2 ( $f_2$ ), Antenne 3 ( $f_3$ ) → SIR = 15dB.

# Recherche Tabou : Exemple d'application

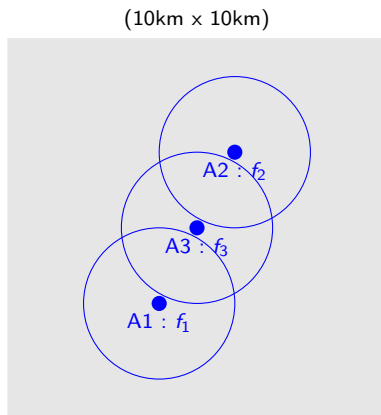


Figure – Exemple : Allocation finale des fréquences

## Stratégie combinée

- **Objectif** : Combiner MADS et Recherche Tabou pour optimiser à la fois les positions  $(x_i, y_i)$  et les configurations  $(f_i, p_i)$ .
- **Mécanisme** :
  - MADS optimise les positions continues pour maximiser la couverture.
  - Recherche Tabou ajuste les fréquences et puissances pour minimiser les interférences.
  - Évalue une fonction objectif globale :

$$h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = w_1 \cdot U(\mathbf{x}, \mathbf{s}) + w_2 \cdot I(\mathbf{x}, \mathbf{s}) + w_3 \cdot C(\mathbf{x}, \mathbf{s})$$

- **Avantages** : Exploite les forces des deux méthodes pour une solution complète.



## Processus détaillé

- ➊ **MADS pour positions** : Optimiser les positions des antennes  $(x_i, y_i)$  en utilisant la grille dynamique et la fonction de pénalité.
- ➋ **Transfert à Recherche Tabou** : Prendre les positions optimales  $\mathbf{x}^*$  et initialiser les fréquences/powers.
- ➌ **Recherche Tabou pour configurations** : Ajuster  $f_i$  et  $p_i$  pour minimiser les interférences tout en maintenant la couverture.
- ➍ **Évaluation globale** : Calculer  $h(\mathbf{x}^*, \mathbf{s}^*)$  pour vérifier l'équilibre entre couverture, coûts et interférences.
- ➎ **Itération** : Répéter si nécessaire pour affiner la solution.
- ➏ **Arrêt** : Stopper après un nombre fixe d'itérations ou convergence.

## Scénario : Optimisation complète à Kédougou

- **Contexte** : 2 antennes, 10km x 10km, budget de 5M FCFA, 3 fréquences ( $f_1, f_2, f_3$ ).
- **Objectif** : Maximiser couverture, minimiser coûts et interférences.
- **Processus** :
  - ① MADS : Placer antennes de (3,3), (7,7) à (4,3), (6,7), couverture = 85%.
  - ② Recherche Tabou : Ajuster fréquences de ( $f_1, f_1$ ) à ( $f_1, f_2$ ), SIR = 12dB.
  - ③ Évaluation : Couverture = 85%, coût = 4M FCFA, SIR = 12dB.

# Approche hybride : Exemple d'application

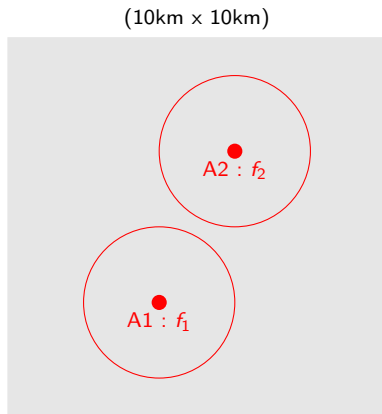


Figure – Exemple : Positions et fréquences finales

- **Difficulté du problème :**

- **Multi-objectif** : Équilibrer couverture ( $U(\mathbf{x})$ ), coûts ( $C(\mathbf{x})$ ) et interférences ( $I(\mathbf{x})$ ).
- **Non-linéarité** : Calculs complexes du SIR et propagation des ondes dans des environnements variés (urbain/rural).
- **Contraintes** : Budget limité, restrictions géographiques (terrain, zones autorisées), et techniques (fréquences, puissances).
- **Complexité computationnelle** : Grand espace de recherche dû à la diversité du terrain sénégalais (Kédougou, Tambacounda, Matam).

- **Apports des méthodes :**

- **MADS** : Optimise les positions des antennes pour maximiser la couverture tout en respectant le budget et les contraintes géographiques.
- **Recherche Tabou** : Ajuste fréquences et puissances pour minimiser les interférences et améliorer la qualité du signal.
- **Approche hybride** : Fournit une solution globale optimisant à la fois placement et configuration des antennes pour un équilibre optimal.

# Implémentation pratique

# Étapes d'implémentation

- ❶ **Discrétisation** : Grille régulière ou tessellation de Voronoï.
- ❷ **Initialisation** : Placer les antennes selon la densité de population.
- ❸ **Simulation** : Calculer le SIR pour chaque point.
- ❹ **Optimisation** : Appliquer MADS, puis Recherche Tabou.
- ❺ **Analyse** : Visualiser la couverture via cartes de chaleur.

## Outil interactif

- Une application web interactive a été développée pour visualiser et ajuster les résultats de l'optimisation du placement des antennes.
- **Fonctionnalités :**
  - Visualisation des cartes de couverture réseau.
  - Ajustement des paramètres d'optimisation (positions, fréquences, puissances).
  - Analyse des performances (couverture, coûts, interférences).
- **Accès :** Consultez l'application à l'adresse suivante :  
[https://suivi-enquete.shinyapps.io/application\\_opti/](https://suivi-enquete.shinyapps.io/application_opti/)

# Conclusion



- **Synthèse :**

- Modèle multi-objectif pour optimiser le placement des antennes.
- Approches MADS et Tabou adaptées aux contraintes du Sénégal.
- Focus sur Kédougou, Tambacounda, Matam pour réduire la fracture numérique.

- **Perspectives :**

- Intégration de données en temps réel (mobilité, usage).
- Amélioration des algorithmes pour réduire le temps de calcul.
- Collaboration avec opérateurs pour une implémentation pratique.

Merci pour votre attention !